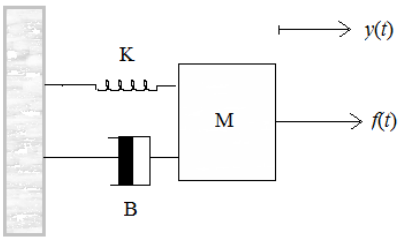
ECyT-UNSAM

MODELOS Y SISTEMAS
Recup. Primer Parcial - 07/12/2018

Nombre y Apellido: _____

1	2	3	Calificación

1. Considere el siguiente sistema



   (a) Utilice la segunda ley de Newton para escribir la ecuación diferencial que describe el sistema sabiendo que $m = 5Kg$, $K = 150N/m$, $B = 200Ns/m$ $F = 50N$ con una condición inicial $x_0 = 0m$ y velocidad inicial $x'(0) = 0m/s$.

   (b) Escribir la representación en espacio de estado.

   (c) Escribir el polinomio característico del modelo y decidir si se trata de un sistema estable.

   (d) Escribir la expresión de la matriz $\Phi(t) = e^{At}$.

2. Dada la ecuación diferencial $y''(t) - 6y'(t) + 5y(t) = u(t)$

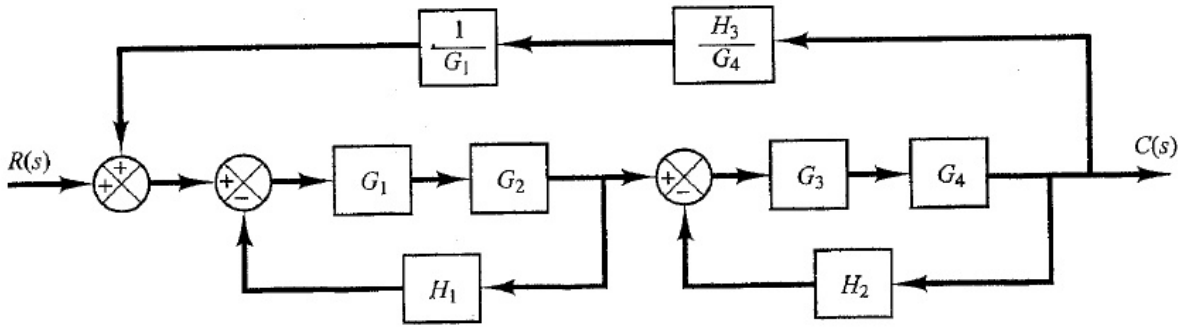
   (a) Hallar la función de transferencia suponiendo condiciones iniciales nulas

   (b) Obtener la respuesta impulsiva.

   (c) Obtener la respuesta al salto unidad.

CONTINUA AL DORSO

3. Dado el siguiente diagrama en bloques.



(a) Simplificar el sistema de la figura hasta obtener un diagrama mínimo (control-realimentación).

(b) Obtener la función transferencia.